

Devoir Maison n°2.

Exercice 1 : Représenter chaque ensemble sur une droite numérique.

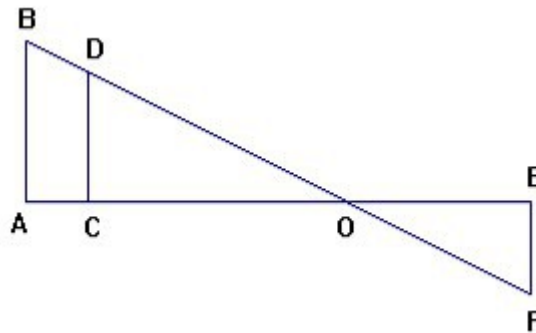
1. Ensemble des nombres x tels que $|x| \leq 3$
2. Ensemble des nombres x tels que $|x-1| < 4$
3. Ensemble des nombres x tels que $|x-2| > 3$
4. Ensemble des nombres x tels que $|x+1| \geq 2$

Exercice 2 : On considère le nombre $x=2,272727....$ où les chiffres 2 et 7 se répètent indéfiniment.

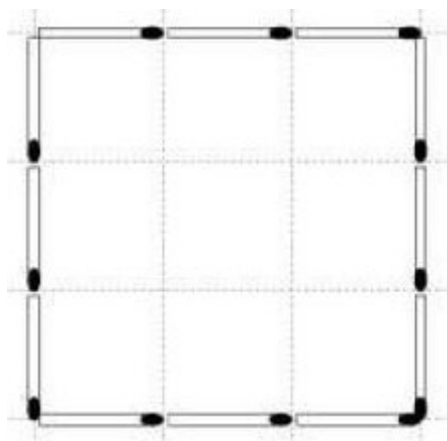
1. a. Combien vaut $100x$?
b. Montrer que x est solution de l'équation $100x - x = 225$.
c. En déduire que x est un nombre rationnel.
2. Avec la même méthode, montrer que $y=25,291291291....$ où les chiffres 2,9 et 1 se répètent indéfiniment est un nombre rationnel.

Exercice 3 : Sur le dessin ci-dessous, les droites (AB) et (CD) sont parallèles, les points A, C, O et E sont alignés ainsi que les points B, D, O et F.

De plus, on donne les longueurs suivantes : $CO = 3$ cm, $AO = 3,5$ cm, $OB = 4,9$ cm, $CD = 1,8$ cm, $OF = 2,8$ cm et $OE = 2$ cm.



1. Calculer, en justifiant, les longueurs OD et AB.
2. Prouver que les droites (EF) et (AB) sont parallèles.



Exercice 4 : Les douze allumettes ci-dessous déterminent une surface carrée d'aire égale à 225cm^2 (une allumette mesurant exactement 5 cm de long).

Sur le même quadrillage (des carrés de 5 cm de côté), vous devez trouver une autre disposition de ces douze allumettes de façon à former un polygone non croisé dont tous les sommets sont des nœuds du quadrillage et dont l'aire vaut exactement 75cm^2 .

